Problem B. 生日礼物

Grammy 的生日快要来了，她从她的朋友那里获得了一个序列 A 作为礼物。序列由 0，1 和 2 构成。Grammy 觉得这个序列太长了，所以她打算把 A 修改得短一些。

更正式地，Grammy 可以执行任意次操作。每次她可以执行以下三种操作之一：

- 将任意一个 2 改为 0 或 1。
- 选择两个相邻的 0，删除它们，并将剩下的部分连接起来。
- 选择两个相邻的 1，删除它们，并将剩下的部分连接起来。

求 Grammy 能得到的最短序列的长度。

Input

有多组测试数据。第一行输入一个整数 T 表示测试数据组数。对于每组测试数据：

第一行输入一个长度为 n 的字符串（$1 \le n \le 2 \times 10^5$）。字符串由数字 0，1 和 2 构成，表示初始序列 A。

保证所有数据 n 之和不超过 5×10^5。

Output

每组数据输出一行一个整数，表示 Grammy 能得到的最短序列的长度。

Example

standard input	standard output
5 0110101 01020102 0000021111 1012121010 0100202010	3 4 0 6 0